<style> ট্যাগের ব্যবহার

HTML ডকুমেন্টে style এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েবপেইজের বিভিন্ন এলিমেন্টের রং, ফন্টসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা প্রোপার্টি উল্লেখ করে দেয়া যায়। ব্রাউজার কীভাবে একটি HTML ডকুমেন্টকে প্রদর্শন করবে তা <style> ট্যাগের মধ্যে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ইনলাইন (inline) স্টাইল করার জন্য HTML এ style এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। style এট্রিবিউটেও CSS এর সকল প্রোপার্টি ব্যবহার করা যায়।

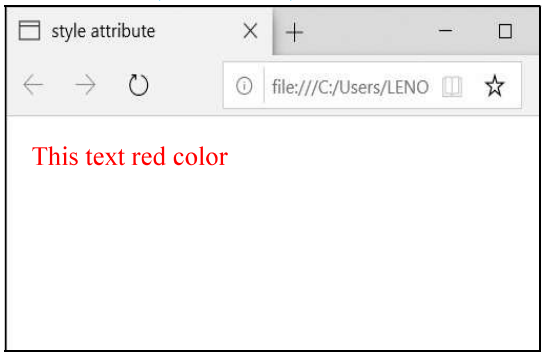
style এট্রিবিউট ব্যবহার করে টেক্সট এর কালার সেট করা

color প্রোপার্টির মাধ্যমে একটি HTML এলিমেন্টের টেক্সটকে কালার করা হয়। (উদাহরণ-৬৩)

style1 - Notepad

File Edit Format View Help

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>style attribute </title>
</head>
<body>
<p style="color: red;">This text is red color</p>
</body>
</html>
```



style এট্রিবিউট ব্যবহার করে টেক্সটের সাইজ সেট করা

font size প্রোপার্টির মাধ্যমে একটি HTML এলিমেন্টের ফন্টের সাইজ সেট করা হয়। (উদাহরণ-৬৪)

*style1 - Notepad

File Edit Format View Help

```
<head>
<title>style attribute</title>
</head>
<body>
<p style="font-size:24px">This is big size txt</p>
<p style="font-size:10px;">This is small size txt</p>
</body>
</html>
```



এভাবে আলাদা না করে সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করে প্রোপার্টির মান বসিয়ে করা যায়।

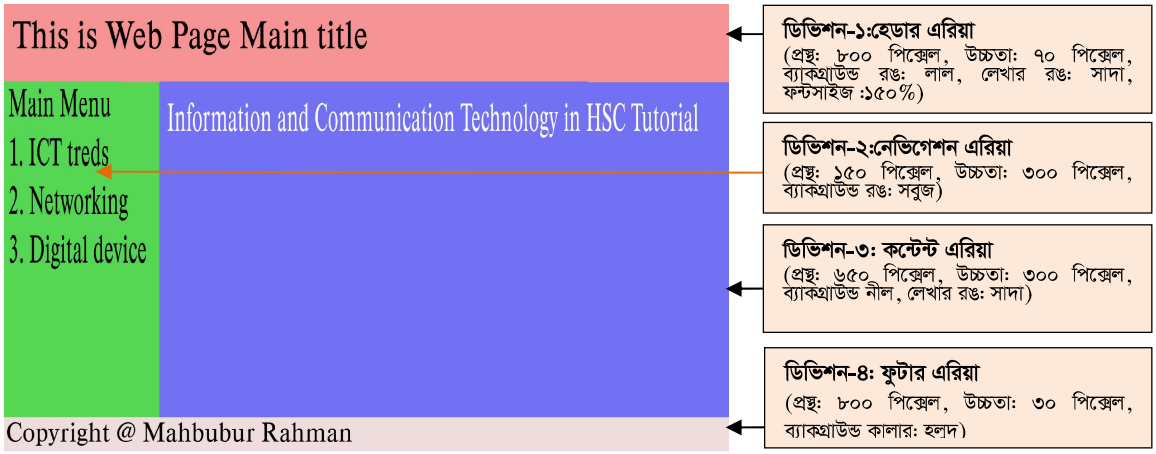
html এ ট্যাগের ব্যবহার

div ট্যাগ ব্যবহার করে HTML এর এলিমেন্ট এর ভিতরে রেখে section (খণ্ড) তৈরি করা হয়। যতগুলো div ততগুলো খণ্ড। একটা এলিমেন্ট তার ভিতরে থাকা সব এলিমেন্টের জন্য পাত্র বা container হিসেবে কাজ করে। লেআউট বানানোর জন্য div এর জুড়ি নেই। টেবিল ব্যবহার করে HTML এ লেআউট বানানো গেলেও বর্তমানে div ব্যবহার করেই লেআউট তৈরি করা হচ্ছে।

ট্যাগ ব্যবহার করে html এর লেআউট তৈরি করা (উদাহরণ-৬৫)

ডিভ বা ডিভিশন ট্যাগের কাজ হলো একটি ওয়েবপেইজের বিভিন্ন অংশকে ভাগ করা। এই ট্যাগের বিভিন্ন এট্রিবিউট ব্যবহার করে বিভক্ত অংশে আলাদা আলাদা ডিজাইন করা যায়। নিচের উদাহরণে ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েবপেইজের লেআউট তৈরি দেখানো হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div style="width:800px; height:70px; background-color:red; color:white;" >
<b style="font-size:150%;">This is Web Page Main title</b>
</div>
<div style="background-color:green;
height:300px;width:150px;float:left;">
<b>Main Menu</b><br/>
1.ICT treds<br/>
2.Networking<br/>
3.Digital device
</div>
<div style="background-color:blue; width:650px; height:300px; color:white; float:left;">
Information and Communication Technology in HSC Tutorials
</div>
<div style="width:800px;height:30px;background-color:yellow;float:left;">
Copyright ©Mahbubur Rahman
</div>
</body>
</html>
```



HTML এ CSS এর ব্যবহার

Cascading Style Sheet এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে CSS। এটি HTML এর মতো একটি মার্কআপ ভাষায় লিখিত ডকুমেন্টের উপস্থাপনা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত একটি স্টাইল শীট ভাষা। ওয়েবপেইজের বিভিন্ন উপাদানের গঠন, আকার, আকৃতি, অবস্থান, রং, গতিশীলতা ইত্যাদি নির্ধারণের সহজ কৌশল হচ্ছে CSS।

CSS কেন প্রয়োজন?

HTML দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময় ওয়েবপেইজের বিভিন্ন ফন্ট এর কালার, সাইজ, টেবিলের বিভিন্ন সেলের কালার, পুরো পৃষ্ঠার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং প্রয়োজনীয় ইমেজ সংযোজন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পেইজের প্রতিটি উপাদানের জন্যই আলাদা আলাদাভাবে কালার, সাইজ নির্ধারণ করতে হয়। যা একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ধরা যাক, একটি ওয়েবসাইটে অনেকগুলো পেইজ আছে। পেইজের মাঝে মাঝে টেবিল ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি টেবিলের হেডিং এর ফন্ট, ফন্ট সাইজ, কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, সেলের ব্যাকগ্রাউন্ট কালার একই রকম হবে। HTML দিয়ে করতে গেলে প্রতিটি টেবিলের জন্য বারবার হেডিং এর ফন্ট, ফন্ট সাইজ, কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, সেলের ব্যাকগ্রাউন্ট কালার পরিবর্তন করার কোড লিখতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে CSS ব্যবহার করে টেবিলের শুরুতে ব্যবহৃত <table> ট্যাগের table কে সিলেক্টর হিসাবে লিখে একবার টেবিলের হেডিং এর ফন্ট, ফন্ট সাইজ, কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, সেলের ব্যাকগ্রাউন্ট কালার নির্দিষ্ট করে দিলে টেবিলের যেখানে দরকার সেখানে table লিখলেই উক্ত নির্দেশাবলি কার্যকর হবে। এরূপ যদি ওয়েবপেইজে ৫০ বার প্রয়োজন হয় তাহলে ৫০ বার কোড না লিখে শুধু table লিখলেই হবে। এভাবে অনেক শ্রম ও সময় বেঁচে যায়। নিচের উদাহরণটি দেখা যাক- (উদাহরণ-৬৬)

```
<html>
<head>
<style>
 h1 {color: red;}
 p {color: blue;}
</style>

</head>
<body>
<h1>A heading with red color </h1>
<p>A paragraph with blue color.</p>
normal<br>text
<h1>systech is red color</h1>
<h2>systech</h2>
<p>publications is blue color</p>
</body>
</html>
```





এখানে h1এবং p কে সিলেক্টর হিসাবে রাখায় এর মধ্যকার কমান্ড অর্থাৎ h1 এর জন্য লাল কালার এবং p এর জন্য নীল কালার নির্দিষ্ট করায় পেইজের যেখানেই h1 এর সাথে যে টেক্সট লেখা হবে তা লাল কালারে এবং p এর সাথে যে টেক্সট লেখা হবে তা নীল কালারে প্রদর্শিত হবে। এভাবে যদি একটা ওয়েবসাইটে 1000 বা এর অধিক একই ধরনের পেইজ থাকে তাহলেও একটি মাত্র CSS স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে ডিজাইন সম্পূর্ণ করা হয়। এভাবে HTML ডকুমেন্টের যেকোনো এলিমেন্টকে স্টাইলিং বা একটা রূপ দিতে সিএসএস ব্যবহার হয়। একটা প্যারাগ্রাফ ( ) বা হেডিং (<h1></h1>) বা যেকোন এলিমেন্টকে রং করতে চাইলে, ফন্ট বড় ছোট করতে, অবস্থান এক দিক থেকে অন্যদিকে নিতে, ব্যাকগ্রাউন্ড রং বদলাতে এরূপ শত ধরনের স্টাইল পরিবর্তন সিএসএস দিয়ে করা হয়। বিশেষ করে লেআউট তৈরীর জন্য সিএসএস সবচেয়ে বেশি জরুরি।

CSS এ প্রথমে সিলেক্টর এরপর দ্বিতীয় বন্ধনীর (curly braces) মধ্যে একটা একটা করে প্রোপার্টি এবং তার মান দেয়া হয়। যেমন ৪ নম্বর লাইনে color একটা প্রোপার্টি এবং এর মান দেয়া হয়েছে red। প্রোপার্টি এবং এর মানের মাঝে কোলন (:) চিহ্ন দিতে হবে এবং মানের শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হবে তা না হলে কোড কাজ করবে না। আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক, (উদাহরণ-৬৭)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 div {
   background: yellow;
   color: red;
   border: 3px solid blue;
   padding : 15 pixels;
 }
 </style></head>
<body>
  <div>
 <h3>systech</h3>
 <p>largest ict publications in bangladesh</p>
 </div>
 <p>A leading ict publications in bangladesh</p>
 <div>
 <h1>systech</h1>
 <p>online class tutorial by MR</p>
 </div></body></html>
```



এখানে CSS ব্যবহার করে টেবিলের শুরুতে ব্যবহৃত div কে সিলেক্টর হিসাবে রাখায় এর মধ্যকার কমান্ড অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলুদ, ফন্টের কালার লাল, বর্ডার ৩ পিক্সেল সলিড নীল কালার, সেল পেডিং ১৫ পিক্সেল নির্দিষ্ট করা আছে তাই পেইজের যেখানেই div লেখা হবে অর্থাৎ ডিভিশন তৈরি করা হবে সেখানে সেই ডিভিশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলুদ, ফন্টের কালার লাল, বর্ডার ৩ পিক্সেল সলিড নীল কালার, পেডিং ১৫ পিক্সেল হবে।

HTML এ বুলেট এবং নাম্বার লিস্ট ব্যবহার করা

ওয়েবপেজে বিভিন্ন টেক্সট বা লেখা থাকে। সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দনভাবে উপস্থাপনের জন্য লেখার অনেক আইটেমকে সংখ্যা, অক্ষর বা চিহ্ন দিয়ে তালিকা আকারে উপস্থাপন করার জন্য HTML এ লিস্ট অপশন ব্যবহার করা যায়। HTML সাধারণত ordered, unordered এবং definition লিস্টসমূহ সমর্থন করে থাকে।

আনঅর্ডার্ড লিস্ট (Unordered lists)

লিস্ট আইটেমগুলো বুলেট (ছোট ছোট কালো বৃত্ত বা বর্গ) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করাকে আনঅর্ডার্ড লিস্ট বলা হয়। আনঅর্ডার্ড লিস্ট শুরু হয় ট্যাগ দিয়ে এবং প্রতিটি লিস্ট আইটেম শুরু হয় ট্যাগ দিয়ে। লিস্ট আইটেমের ভেতরে প্যারাগ্রাফ, লাইন ব্রেক, ইমেজ, লিঙ্ক এবং অন্যান্য লিস্টসমূহও বসানো যায়। নিচে আনঅর্ডার্ড লিস্টের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৬৮)

ট্যাগ	বর্ণনা
	অর্ডার্ড লিস্ট নির্ধারণ করে।
	আনঅর্ডার্ড লিস্ট নির্ধারণ করে।
	লিস্ট আইটেম নির্ধারণ করে।
<dl>	ডেফিনিশন লিস্ট নির্ধারণ করে।
<dt>	ডেফিনিশন লিস্টের মধ্যে কোনো টার্ম (আইটেম) নির্ধারণ করে।
<dd>	ডেফিনিশন লিস্টের মধ্যে কোনো টার্মের বর্ণনা নির্ধারণ করে।

```
<html>
<body>

<h4>An Unordered List:</h4>
<ul>
  <li>Rice</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
  <li>Suger</li>
  <li>Salt</li>
  <li>Potato</li>
</ul>
</body>
</html>
```



অর্ডার্ড লিস্ট (Ordered lists)

আনঅর্ডার্ড লিস্টের মতো অর্ডার্ড লিস্টও আইটেমসমূহের একটি তালিকা বা লিস্ট। তবে এই লিস্টের আইটেমগুলো নাম্বার তথা সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অর্ডার্ড লিস্ট শুরু হয় ট্যাগ দিয়ে এবং প্রতিটি লিস্ট আইটেম শুরু হয় ট্যাগ দিয়ে। এ লিস্ট আইটেমের ভেতরেও প্যারাগ্রাফ, লাইন ব্রেক, ইমেজ, লিঙ্ক এবং অন্যান্য লিস্টসমূহও বসানো যায়। নিচের উদাহরণটিতে অর্ডার্ড লিস্টের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৬৯)

```
<html> <body>
<h4>An Ordered List:</h4>
<ol>
  <li>Rice</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
  <li>Sugar</li>
  <li>Salt</li>
  <li>Potato</li>
</ol>
</body> </html>
```

An Ordered List:

1. Rice
2. Tea
3. Milk
4. Sugar
5. Salt
6. Potato

উদাহরণ : বিভিন্ন ধরনের আনঅর্ডার্ড লিস্ট প্রদর্শন

নিচের উদাহরণটিতে বিভিন্ন ধরনের আনঅর্ডার্ড লিস্টের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৭০)

```
<html>
<body>
<h4>Disc bullets list:</h4>
<ul type="disc">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li></ul>
<h4>Circle bullets list:</h4>
<ul type="circle">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li></ul>
<h4>Square bullets list:</h4>
<ul type="square">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li></ul>
</body>
</html>
```

Disc bullets list:

- Apples
- Bananas
- Lemons

Circle bullets list:

- Apples
- Bananas
- Lemons

Square bullets list:

- Apples
- Bananas
- Lemons





বিভিন্ন ধরনের অর্ডার্ড লিস্ট প্রদর্শন

নিচের উদাহরণটিতে বিভিন্ন ধরনের অর্ডার্ড লিস্ট একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। (উদাহরণ-৭১)

```
<html>
<body>
<h4>Letters list:</h4>
<ol type="A">
 <li> Apples </li>
 <li> Bananas </li>
 <li> Lemons </li>
 <li> Oranges </li></ol>
<h4>Lowercase letters list:</h4>
<ol type="a">
 <li> Apples </li>
 <li> Bananas </li>
 <li> Lemons </li>
 <li> Oranges </li></ol>
<h4>Lowercase Roman numbers list:</h4>
<ol type="i">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li></ol></body></html>
```



Letters list:
A. Apples
B. Bananas
C. Lemons
D. Oranges

Lowercase letters list:
a. Apples
b. Bananas
c. Lemons
d. Oranges

Lowercase Roman number list:
i. Apples
ii. Bananas
iii. Lemons
iv. Oranges

বিঃদ্রঃ <h4>Lowercase Roman numbers list:</h4> এ <ol type="i"> এর পরিবর্তে <ol type="T"> টাইপ করলে বড় হাতের রোমান লেটারে প্রদর্শিত হবে।

Start এট্রিবিউটের ব্যবহার

 ট্যাগের সাথে Start এট্রিবিউট ব্যবহার করে কত থেকে শুরু হবে তা নির্ধারণ করা যায়। type="A" এর সাথে start="5" লিখলে A কে ১ম নাম্বার ধরে ৫ম নাম্বার অর্থাৎ E দিয়ে শুরু হবে। (উদাহরণ-৭২)

```
<html>
<body>
<ol type="A" start="5">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li></ol>
<ol start="50">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li></ol>
</body></html>
```



file:///C:/Users/mrsps/

E. Coffee
F. Tea
G. Milk

50. Coffee
51. Tea
52. Milk

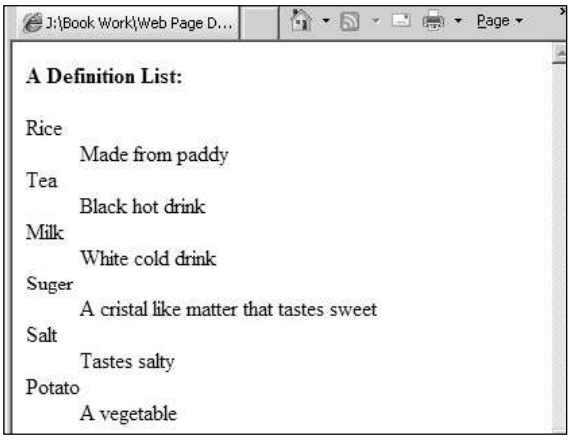
ডেফিনিশন লিস্ট (Definition Lists)

ডেফিনিশন লিস্ট কোনো একক আইটেমের তালিকা নয়। এটি আইটেমসমূহের একটি লিস্ট (টার্মস) যেখানে প্রতিটি আইটেমের (টার্ম) একটি বর্ণনা থাকে। ডেফিনিশন লিস্ট শুরু হয় <dl> ট্যাগ (**d**efinition **l**ist) দিয়ে। প্রতিটি আইটেম শুরু হয় <dt> ট্যাগ (**d**efinition **t**erm) দিয়ে। আর প্রতিটি বর্ণনা শুরু হয় <dd> ট্যাগ (**d**efinition **d**escription) দিয়ে। <dd> ট্যাগের ভেতরে প্যারাগ্রাফ, লাইন ব্রেক, ইমেজ, লিঙ্ক এবং অন্যান্য লিস্টসমূহও বসানো যায়।

উদাহরণ-৭৩

```
<html><body><h4>A Definition List:</h4>

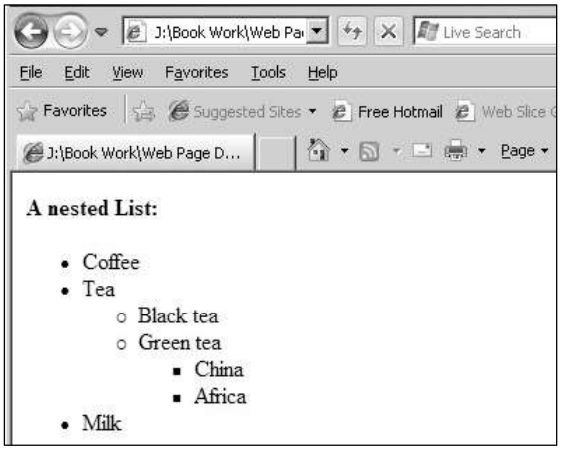
<dl>
  <dt>Rice</dt>
  <dd>Made from paddy</dd>
  <dt>Tea</dt>
  <dd>Black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>White cold drink</dd>
  <dt>Suger</dt>
  <dd>A cristal like matter that tastes sweet</dd>
  <dt>Salt</dt>
  <dd>Tastes salty</dd>
  <dt>Potato</dt>
  <dd>A vegetable</dd></dl></body></html>
```



নেস্টেড লিস্ট তৈরি

 এবং ট্যাগ ব্যবহার করে নেস্ট লিস্ট তৈরি করা যায়। (উদাহরণ-৭৪)

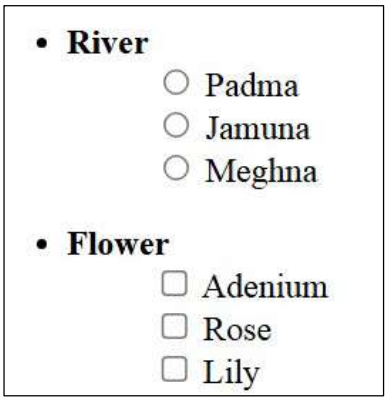
```
  <html><body>
  <h4>A nested List:</h4>
  <ul type="disc">
    <li>Coffee </li>
    <li>Tea
      <ul type="circle">
      <li>Black tea </li>
      <li>Green tea
        <ul type="square">
        <li>China </li>
        <li>Africa</li></ul>
    </li><ul></li>
    <li> Milk </li>
  </ul> </body> </html>
```



উদাহরণ-৭৫ : বুলেট আইটেমের সেকশনে বুলেট তৈরি

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>River and Flower</title>
</head>
<body>

<!-- River section -->
<ul>
   <li><b>River</b>
```

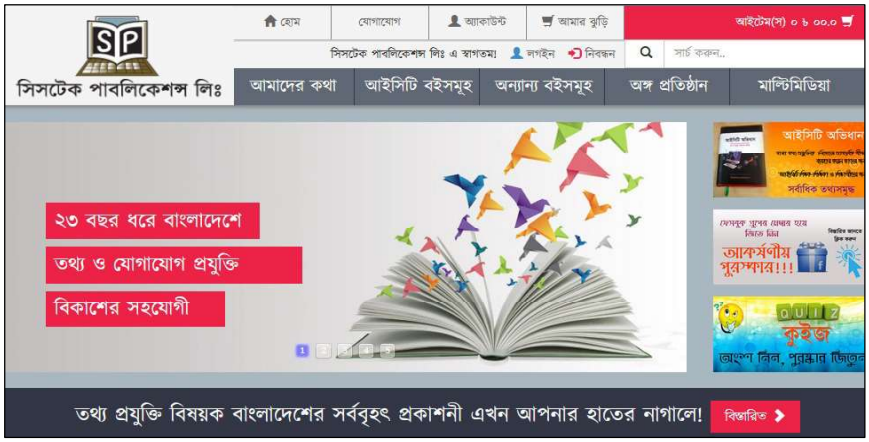


```
        <ul style="list-style-type: none;">
          <li><input type="radio" name="river" value="padma"> Padma</li>
          <li><input type="radio" name="river" value="jamuna"> Jamuna</li>
          <li><input type="radio" name="river" value="meghna"> Meghna</li>
        </ul>
    </li>
</ul>

<!-- Flower section -->
<ul>
    <li><b>Flower</b>
      <ul style="list-style-type: none;">
          <li><input type="checkbox" name="flower" value="adenium"> Adenium</li>
          <li><input type="checkbox" name="flower" value="rose"> Rose</li>
          <li><input type="checkbox" name="flower" value="lily"> Lily</li>
      </ul>
    </li>
</ul>
</body>
</html>
```

HTML এ কালার (রঙ) এর ব্যবহার

রঙ বা কালারসমূহ লাল, সবুজ ও নীল রঙের সমন্বয়ে তৈরি। HTML কালারগুলো লাল, সবুজ ও নীল কালার ভ্যালুর (RGB) সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। লাল, সবুজ ও নীল রঙগুলোর ভ্যালু ০ থেকে ২৫৫ এর সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৬ মিলিয়নেরও বেশি (২৫৬×২৫৬×২৫৬) ভিন্ন ভিন্ন রঙ বা কালার তৈরি করা যায়। সবচেয়ে আধুনিক মনিটর কমপক্ষে ১৬৩৮৪টি কালার প্রদর্শন করতে সক্ষম। HTML এ তিনভাবে কালার তৈরি করা যায়।



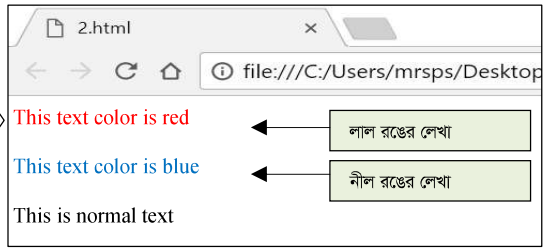
১. কালারের নাম ব্যবহার করে
২. RGB ভ্যালু ব্যবহার করে
৩. হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু ব্যবহার করে

কালার এর নাম ব্যবহার করে কালার নির্দিষ্ট করা

এইচটিএমএল এর style অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে color এবং background-color প্রোপার্টিতে কালার এর নাম ব্যবহার করে কালার নির্ধারণ করা যায়।

(উদাহরণ-৭৬)

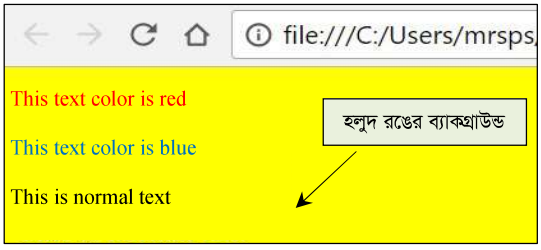
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p><font color="red">This text color is red</font></p>
<p><font color="blue">This text color is blue</font></p>
<p>This is normal text</p>
</body>
</html>
```



উপরের উদাহরণে লেখার রঙ পরিবর্তন করা দেখানো হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ট এর কালার পরিবর্তন করার জন্য নিচের মতো কোড লিখতে হবে।

ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন করা (উদাহরণ-৭৭):

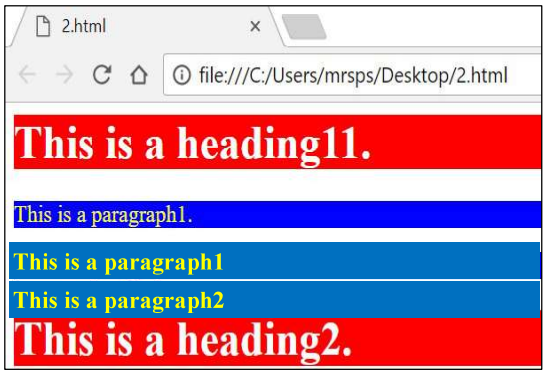
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:yellow;">
<p><font color="red">This text color is red</font></p>
<p><font color="blue">This text color is blue</font></p>
<p> This is normal text </p>
</body>
</html>
```



<style> ট্যাগের সাথে কালারের ব্যবহার

(উদাহরণ-৭৮):

```
<html>
<head>
<style>
h1{background: red;color: white;}
p{background: blue;color: yellow;}
</style>
</head>
<body>
  <h1>This is a heading11.</h1>
  <p>This is a paragraph1.</p>
  <p>This is a paragraph2.</p>
  <h1>This is a heading2.</h1>
</body></html>
```



হেডের মধ্যে <style> ট্যাগে কোন বিষয়ের জন্য যা নির্ধারণ করা হবে ডকুমেন্টের সব জায়গায় সেসব বিষয়ে ঐ নির্ধারিত বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে। অর্থাৎ একবার নির্ধারিত করার কোড লিখলে বারবার ঐ বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে কোড লিখতে হবে না। এভাবে অনেক সময়ের সাশ্রয় হবে। যেমন, উপরোক্ত উদাহরণটিতে <style> ট্যাগের মধ্যে হেডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লাল এবং লেখার রঙ সাদা হওয়ার জন্য লেখা হয়েছে- h1{background: red; color: white;} এবং প্যারাগ্রাফের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নীল এবং লেখার রঙ হলুদ হওয়ার জন্য লেখা হয়েছে- p{background: blue; color: yellow;} এখন সম্পূর্ণ ডকুমেন্টের মধ্যে যতবার হেডিং এবং পারাগ্রাফ তৈরির নির্দেশ দেয়া হবে ততবারই তা স্টাইলের নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী হবে।

RGB ভ্যালু ব্যবহার করে কালার নির্দিষ্ট করা

এইচটিএমএল style এট্রিবিউটের মাধ্যমে color এবং background-color প্রোপার্টিতে RGB ভ্যালু ব্যবহার করেও যথাক্রমে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং টেক্সটের কালার নির্ধারণ করা যায়। ব্যবহার পদ্ধতিঃ rgb(red, green, blue)।

উদাহরণ : আগের উদাহরণে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলুদ রাখার জন্য <body style="background-color:yellow;"> কালার yellow এর পরিবর্তে লিখতে হবে :

```
<body style="background-color: rgb(255,255,0);">
```

প্রত্যেকটি প্যারামিটারে red, green এবং blue কালারের তীব্রতা 0 থেকে 255 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদাহরণস্বরূপঃ rgb(255, 0, 0) এর মাধ্যমে লাল কালার প্রদর্শিত হবে, কারণ এখানে লাল কালারের সর্বোচ্চ (255) ভ্যালু দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য কালারগুলোর ভ্যালু শূন্য (0) দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে rgb(0, 255, 0) এর মাধ্যমে সবুজ কালার প্রদর্শিত হবে, কারণ এখানে সবুজ (গ্রীন) কালারের সর্বোচ্চ (255) ভ্যালু দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য কালারগুলোর ভ্যালু শূন্য (0) দেয়া হয়েছে। একইভাবে নীল (ব্লু) কালারের জন্য rgb(0, 0, 255) লিখতে হবে।

rgb (red, green, blue) কালারের সবগুলো প্যারামিটার যখন শূন্য (0) হবে তখন ব্রাউজারে কালো কালার প্রদর্শিত হয়। যেমন- rgb(0, 0, 0) । আর যখন কালারের সবগুলো প্যারামিটার এর মান সর্বোচ্চ থাকবে অর্থাৎ (255, 255, 255) হবে তখন ব্রাউজারে সাদা কালার প্রদর্শিত হবে। যেমন- rgb (255,255,255)।

হেক্স ভ্যালু ব্যবহার করে কালার নির্দিষ্ট করা

হেক্সাডেসিমেল ভ্যালুর মাধ্যমেও HTML এর কালার নির্ধারণ করা যায়। হেক্স ভ্যালুগুলো নির্ধারিত হয় ৩টি ডাবল ডিজিট সংখ্যা দ্বারা যার শুরু হয় # চিহ্ন ব্যবহার করে। যেমন- #RRGGBB, এখানে RR লাল (red), GG সবুজ (green) এবং BB নীল (blue)। হেক্সাডেসিমেল ভ্যালুর সর্বনিম্ন মান হলো 00 এবং সর্বোচ্চ মান হলো FF ।

উদাহরণ : আগের উদাহরণে দেখানো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলুদ রাখার জন্য হেক্সাডেসিমেলে লিখতে হবে-

<body style="background-color:yellow;"> এ কালার yellow এর পরিবর্তে লিখতে হবে :

```
<body style="background-color: #FFFF00 ;">
```

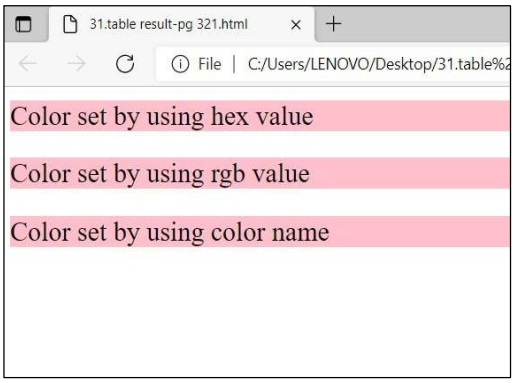
#FF0000 এর মাধ্যমে লাল কালার প্রদর্শিত হবে, কারণ এখানে লাল এর ভ্যালুটি সর্বোচ্চ FF দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য কালার এর জন্য সর্বনিম্ন ভ্যালু 00 ব্যবহার করা হয়েছে।

টেবিলে কয়েকটি কালারের hex, RGB এবং নামের তালিকা দেয়া হলো। নিচের উদাহরণে একই কালারকে Hex, RGB ভ্যালু এবং নাম ব্যবহার করে প্রদর্শন দেখানো হলো।

(উদাহরণ-৭৯)

```
<html>
<body>
<p style="background-color:#FFC0CB;">
Color set by using hex value
</p>
<p style="background-color:rgb(255,192,203;)">
Color set by using rgb value
</p>
<p style="background-color: Pink;">
Color set by using color name
</p>
</body>
</html>
```





এইচটিএমএল কালার চার্ট

Color	RGB	Name	Hex	Color	RGB	Name	Hex
	0,0,0	Black	000000		240,230,140	Khaki	F0E68C
	0,0,255	Blue	0000FF		255,0,255	Magenta	FF00FF
	138,43,226	Blue Violet	8A2BE2		0,0,128	Navy	000080
	165,42,42	Brown	A52A2A		128,128,0	Olive	808000
	222,184,135	Burly Wood	DEB887		255,165,0	Orange	FFA500
	210,105,30	Chocolate	D2691E		255,192,203	Pink	FFC0CB
	0,255,255	Cyan	00FFFF		128,0,128	Purple	800080
	0,0,139	Dark Blue	00008B		255,0,0	Red	FF0000
	0,100,0	Dark Green	006400		192,192,192	Silver	C0C0C0
	189,183,107	Dark Khaki	BDB76B		135,206,235	Sky Blue	87CEEB
	139,0,0	Dark Red	8B0000		255,250,250	Snow	FFFAFA
	255,215,0	Gold	FFD700		238,130,238	Violet	EE82EE
	128,128,128	Gray	808080		255,255,255	White	FFFFFF
	0,128,0	Green	008000		255,255,0	Yellow	FFFF00
	75,0,130	Indigo	4B0082		154,205,50	Yellow Green	9ACD32
	250, 235, 215	Antique White	#FAEBD7		127, 255, 212	Aquamarine	#7FFFD4
	245, 245, 220	Beige	#F5F5DC		95, 158, 160	Cadet Blue	#5F9EA0
	255, 140, 0	Dark Orange	#FF8C00		128, 0, 0	Maroon	#800000

ফর্ম (Forms)

HTML ফর্মসমূহ বিভিন্ন ধরনের ইউজার ইনপুট সিলেক্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফর্ম হলো একটি এলাকা যা কোনো ফর্মের উপাদান বা এলিমেন্টগুলোকে ধারণ করতে পারে। ফর্ম এলিমেন্ট হলো এমন ধরনের এলিমেন্ট যা ব্যবহারকারীকে কোনো ফর্মের ভেতর তথ্য (যেমন- টেক্সট ফিল্ড, টেক্সট এরিয়া ফিল্ড, ড্রপ-ডাউন মেনু, রেডিও বাটন, চেক বক্স ইত্যাদি) প্রবেশ করানোর সুযোগ দেয়।

ট্যাগ	বর্ণনা
<form>	ইউজার ইনপুটের জন্য একটি ফর্মকে নির্ধারণ করে।
<input>	একটি ইনপুট ফিল্ড নির্ধারণ করে।
<textarea>	টেক্সট এরিয়া (মাল্টি-লাইন টেক্সট ইনপুট কন্ট্রোল) নির্ধারণ করে।
<label>	একটি কন্ট্রোলে লেবেলকে নির্ধারণ করে।
<fieldset>	একটি ফিল্ডসেট নির্ধারণ করে।
<legend>	একটি ফিল্ডসেটের জন্য ক্যাপশন নির্ধারণ করে।
<select>	একটি নির্বাচনযোগ্য তালিকা (ড্রপ-ডাউন বক্স) নির্ধারণ করে।
<optgroup>	একটি অপশন গ্রুপ নির্ধারণ করে।
<option>	ড্রপ-ডাউন বক্সে একটি অপশন নির্ধারণ করে।
<button>	একটি পুশ বাটন নির্ধারণ করে।

ইনপুট ট্যাগ : ফর্ম ট্যাগের মধ্যে যে ট্যাগটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো <input> ট্যাগ। ইনপুটের ধরনটি টাইপ অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এমন ইনপুট টাইপগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

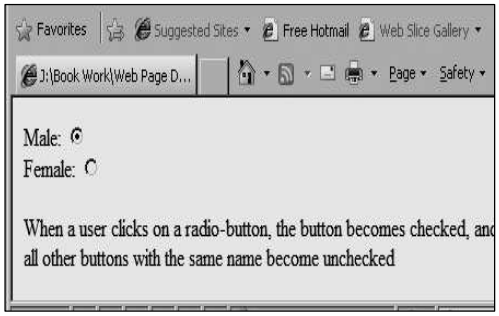
টেক্সট ফিল্ড : কোনো ব্যবহারকারী একটি ফর্মে অক্ষর, সংখ্যা ইত্যাদি টাইপ করার ব্যবস্থা করার জন্য টেক্সট ফিল্ড ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটিতে টেক্সট ফিল্ডের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮০)

```
<form>
First name:
<input type="text" name="firstname" />
<br />
Last name:
<input type="text" name="lastname" />
</form>
```



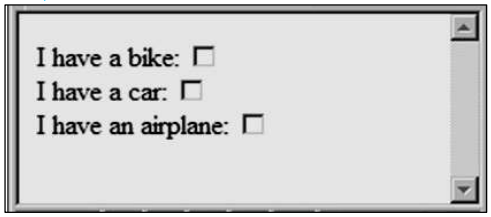
রেডিও বাটন : ব্যবহারকারী সীমিত কিছু পছন্দ থেকে একটিকে বেছে নেবে সেক্ষেত্রে ফর্মে রেডিও বাটনগুলো ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণটিতে রেডিও বাটনের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮১)

```
<form action="">
Male:
<input type="radio" checked="checked"
name="Sex" value="male">
<br>
Female:
<input type="radio"
name="Sex" value="female"> </form>
<p> When a user clicks on a radio-button, the button becomes checked, and all other buttons with the same name become unchecked </p>
```



চেকবক্স : ব্যবহারকারী সীমিত কিছু পছন্দ থেকে এক বা একাধিক বিষয়কে নির্বাচন করবে সেক্ষেত্রে ফর্মে চেকবক্স ব্যবহার করতে হবে। নিচের উদাহরণে চেক বক্সের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮২)

```
<form action="">
I have a bike:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike"><br />
I have a car:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car"><br />
I have an airplane:
<input type="checkbox" name="vehicle"
value="Airplane"> </form>
```

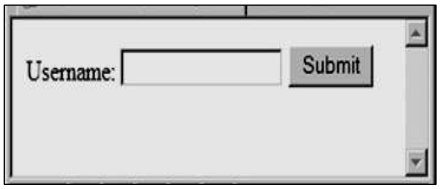


বিঃদ্রঃ ফর্মস এর ব্যবহার সিলেবাসে নেই। অধিক জানার জন্য এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
উপরোক্ত উদাহরণে কোডের শুরুতে <html>এর পরের লাইনে <body> এবং শেষে </html> এর পরের লাইনে </body> লিখতে হবে।

ফর্ম এর অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট ও সাবমিট বাটন

ব্যবহারকারী যখন "Submit" বাটনে ক্লিক করে তখন ফর্মের কনটেন্টটি সার্ভারে প্রেরিত হয়। ফর্মের অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউটটি কনটেন্টটিকে পাঠানোর ক্ষেত্রে ফাইলের নামটি কি হবে সেটি নির্ধারণ করে। নিচে এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮৩)

```
<form name="input" action="html_form_submit.asp"
method="get">
Username:
<input type="text" name="user" />
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

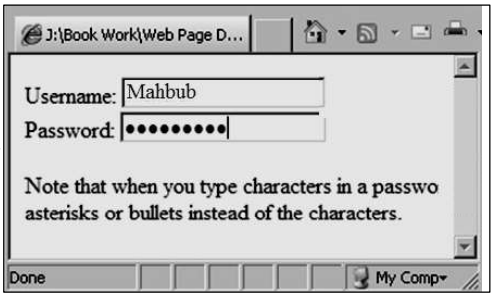


* উপরোক্ত উদাহরণে কোডের শুরুতে <html>এর পরের লাইনে <body> এবং শেষে </html> এর পরের লাইনে </body> লিখতে হবে।

পাসওয়ার্ড ফিল্ড তৈরি

ফর্মে অনেক সময় পাসওয়ার্ড দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। নিচের উদাহরণটিতে ফর্মে পাসওয়ার্ড দেয়ার জন্য HTML এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮৪)

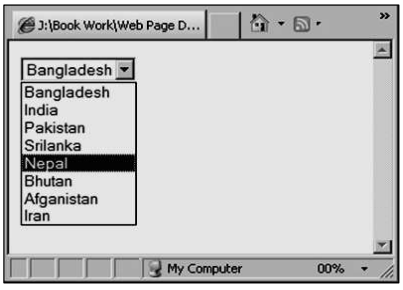
```
<form action="">
Username:
<input type="text" name="user">
<br>
Password:
<input type="password" name="password">
</form>
<p> Note that when you type characters in a password field, the browser displays asterisks or bullets instead of the characters.</p>
```



ড্রপ-ডাউন বক্স তৈরি

ড্রপ-ডাউন বক্স হলো একটি নির্বাচনযোগ্য তালিকা। নিচের উদাহরণটিতে HTML পেইজে অতি সাধারণ একটি ড্রপ-ডাউন বক্স তৈরি করা দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮৫)

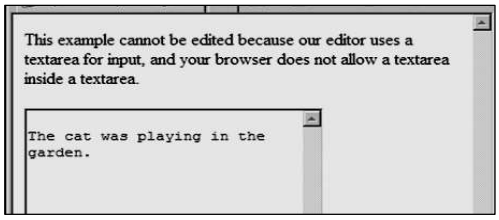
```
<form action="">
<select name="Country">
<option value="Bangladesh">Bangladesh</option>
<option value="India">India</option>
<option value="Pakistan">Pakistan</option>
<option value="Srilanka">Srilanka</option>
<option value="Nepal">Nepal</option>
<option value="Bhutan">Bhutan</option>
<option value="Afganistan">Afganistan</option>
<option value="Iran">Iran</option></select></form>
```



মাল্টি-লাইন টেক্সট ইনপুট এরিয়া তৈরি

ফর্মে ব্যবহারকারী টেক্সট লেখার জন্য টেক্সট এরিয়া থাকতে পারে। টেক্সট এরিয়াতে অসীম সংখ্যার ক্যারেক্টার লেখা যায়। নিচের উদাহরণটিতে মাল্টি-লাইন টেক্সট ইনপুট কন্ট্রোল এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮৬)

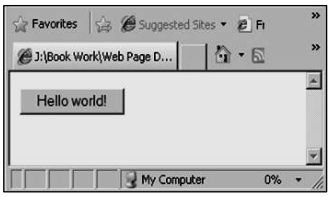
```
<p>This example cannot be edited because our editor uses a textarea for input, and your browser does not allow a textarea inside a textarea.
</p>
<textarea rows="10" cols="30">
The cat was playing in the garden. </textarea>
```



বাটন তৈরি

ফর্মের মধ্যে বিভিন্ন বাটনের ব্যবহার থাকতে পারে। বাটনের উপর কোন ক্যাপশন অর্থাৎ লেখা থাকতে পারে। নিচে এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। (উদাহরণ-৮৭)

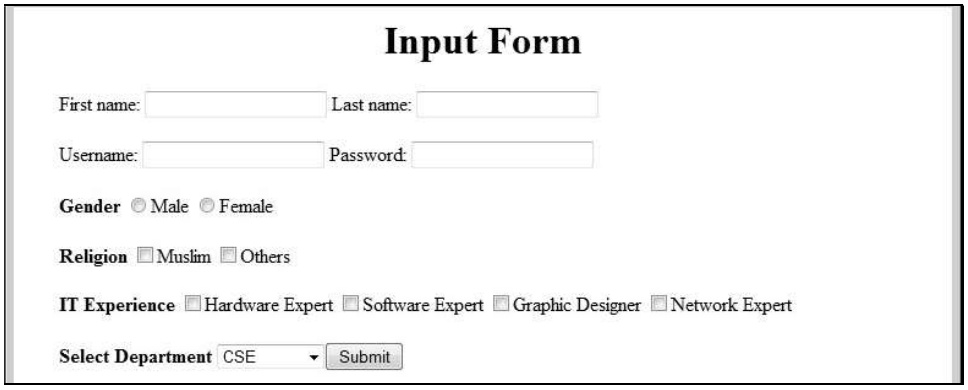
```
<html><body>
<form action="">
<input type="button" value="Hello world!">
</form> </body></html>
```



HTML দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ফর্ম তৈরি করা

নোটপ্যাড উইন্ডোতে নিচের মতো এইচটিএমএল কোড লিখি। যেমন- ফর্মটি তৈরি করার জন্য নোটপ্যাড উইন্ডোতে নিচের ট্যাগসমূহ লিখতে হবে। (উদাহরণ-৮৮)

```
<html> <h1 align="center"> Input Form</h1>
<table align="center" style="width:700px">
<body>
<tr><td><form align="center">
First name: <input type="text" name="firstname">
Last name: <input type="text" name="lastname"><br><br>
Username: <input type="text" name="user">
Password: <input type="password" name="pwd"><br><br>
<b>Gender</b>
<input type="radio" name="sex" value="male">Male
<input type="radio" name="sex" value="female">Female<br><br>
<b>Religion</b>
<input type="checkbox" name="religion" value="Muslim">Muslim
<input type="checkbox" name=" religion " value="Others">Others<br><br>
<b>IT Experience</b>
<input type="checkbox" name="experience" value=" Hardware Expert ">Hardware Expert
<input type="checkbox" name="experience" value="Software Expert">Software Expert
<input type="checkbox" name="experience" value=" Graphic Designer ">Graphic Designer
<input type="checkbox" name="experience" value=" Network Expert ">Network Expert<br> <br>
<b>Select Department</b>
<select name="Department">
<option>CSE</option>
<option>EEE</option>
<option>Power</option>
<option>Pharmacy</option>
<input type="submit" value="Submit"></form></td></tr></table></body></html>
```



এইচটিএমএল ট্যাগ রেফারেন্স

এ অধ্যায়ের টেক্সট, ইমেজ, টেবিল এবং ফর্ম আলোচনায় এগুলোর ট্যাগসমূহের তালিকার টেবিল দেয়া হয়েছে। এখানে অবশিষ্ট আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্যাগের বর্ণনা দেয়া হলো।

ট্যাগ	বর্ণনা
লিস্ট ট্যাগসমূহ (List Tags)	
	অর্ডার্ড লিস্ট নির্ধারণ করে।
	আনঅর্ডার্ড লিস্ট নির্ধারণ করে।
	লিস্ট আইটেম নির্ধারণ করে।
<dl>	ডেফিনিশন লিস্ট নির্ধারণ করে।
<dt>	ডেফিনিশন লিস্টের মধ্যে কোনো টার্ম (আইটেম) নির্ধারণ করে।
<dd>	ডেফিনিশন লিস্টের মধ্যে কোনো টার্মের বর্ণনা নির্ধারণ করে।
<dir>	এটি আর এখন অনুমোদিত নয়। এর বদলে ব্যবহার করা হয়।
হেড ট্যাগসমূহ (Head Tags)	
<head>	ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি নির্ধারণ করে।
<title>	ডকুমেন্ট টাইটেল নির্ধারণ করে।
<base>	একটি পেইজের সমস্ত লিঙ্কগুলোর জন্য একটি বেস URL নির্ধারণ করে।
<link>	একটি রিসোর্সের রেফারেন্স নির্ধারণ করে।
<meta>	মেটা তথ্য নির্ধারণ করে।
স্টাইল ট্যাগসমূহ (Style Tags)	
<style>	স্টাইল ডেফিনিশন নির্ধারণ করে।
<link>	রিসোর্স রেফারেন্স নির্ধারণ করে।
	একটি ডকুমেন্টে একটি সেকশন নির্ধারণ করে।
	একটি ডকুমেন্টে একটি সেকশন নির্ধারণ করে।
<font>	এটি আর এখন অনুমোদিত নয়। এর পরিবর্তে styles ব্যবহার করা হয়।
	এটি আর এখন অনুমোদিত নয়। এর পরিবর্তে styles ব্যবহার করা হয়।
কম্পিউটার আউটপুট ট্যাগ	
<code>	কম্পিউটারে কোড লেখার মতো করে টেক্সটকে প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।
<kbd>	কিবোর্ড টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<samp>	স্যাম্পল কম্পিউটার কোডের মতো টেক্সট প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।
<var>	ভেরিয়েবল নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<pre>	প্রিফরমেটেড টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ টেক্সটকে লাইনে ভেঙে ভেঙে কোডে লিখলে অনুরূপভাবেই প্রদর্শন করে। তবে ওই অংশটুকু ভিন্ন ফন্ট স্টাইলে দেখায়।
সাইটেশন, কোটেশন ও ডেফিনিশন ট্যাগ	
<abbr>	এই ট্যাগের মাধ্যমে টেক্সটের কোনো একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দিলে ব্রাউজার আউটপুটে ঐ অংশের উপর মাউস পয়েন্টার রাখলে তার অ্যাব্রিভিয়েশন বা অ্যাক্রোনিম প্রদর্শিত হয়।
<address>	কোনো ডকুমেন্টের লেখক/স্বত্বাধিকারীর জন্য যোগাযোগের তথ্যসমূহ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<bdo>	টেক্সটের ডিরেকশন নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। যেমন- টেক্সট ডান থেকে বামে উল্টো করে নাকি বাম থেকে ডানে সোজা হয়ে দেখাবে ইত্যাদি এর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেয়া যায়।

ট্যাগ	বর্ণনা
<blockquote>	ভিন্ন একটি উৎস থেকে কোটকৃত সেকশনকে নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<q>	একটি ইনলাইন (সংক্ষিপ্ত) কোটেশন নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<cite>	একটি কাজের টাইটেলকে নির্ধারণ করে।
<dfn>	ডেফিনিশন টার্ম নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
স্ক্রিপ্ট ট্যাগসমূহ (Script Tags)	
<script>	একটি স্ক্রিপ্ট নির্ধারণ করে।
<noscript>	স্ক্রিপ্ট কার্যকরি না হলে একটি বিকল্প টেক্সট নির্ধারণ করে।
<object>	অ্যামবেডেড অবজেক্টকে নির্ধারণ করে।
<param>	একটি অবজেক্টের জন্য রান-টাইম সেটিং (প্যারামিটারসমূহ) নির্ধারণ করে।
অন্যান্য ট্যাগ	
<ins>	ইনসার্টকৃত টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
<del>	কোন টেক্সটের মাঝে দাগ টেনে তা ডিলিট করা হয়েছে এমন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
<p>	প্যারাগ্রাফ লেখা নির্ধারণ করে।
<code>	কম্পিউটারে কোড লেখার মত করে টেক্সট প্রদর্শন করে।

HTML এর এম্পটি এলিমেন্ট (ক্লোজিং) ট্যাগের তালিকা

HTML এ অনেক ট্যাগ রয়েছে যেগুলোর এন্ড বা ক্লোজিং ট্যাগের প্রয়োজন হয় না। এগুলোর তালিকা :

ট্যাগ	ব্যবহার
<area>	কোনো ইমেজ ম্যাপের অভ্যন্তরে ক্লিকযোগ্য এলাকা নির্ধারণ করে।
<base>	একটি পেজের সমস্ত লিঙ্কগুলোর জন্য একটি বেস ট্যাগ নির্ধারণ করে।
 	লাইনের মাঝখানে কোনো অংশকে ভেঙে নতুন লাইন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
<col>	<colgroup> এলিমেন্টের প্রত্যেকটি কলামের কলাম প্রপার্টিজ নির্দিষ্ট করে।
<command>	ব্যবহারকারীর ডাকা (ইনভোক করা) কমান্ড নির্দিষ্ট করে।
<embed>	এক্সটারনাল এপ্লিকেশন এবং ইন্টারএ্যাকটিভ কন্টেন্ট এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
<hr>	ওয়েবপেইজে আনুভূমিক রেখা তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<img>	ওয়েবপেইজে ইমেজ যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<input>	ব্যবহারকারী থেকে ফর্মে তথ্য নিতে ব্যবহৃত হয়।
<keygen>	ফর্মে ব্যবহৃত key-pair generator নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।
<link>	ডকুমেন্টের সাথে এক্সটারনাল CSS ফাইলের লিংক করতে ব্যবহৃত হয়।
<meta>	পেইজের বর্ণনা, প্রোগ্রামারের নাম, আপডেট তারিখ, কীওয়ার্ডস ইত্যাদি ডেটা প্রদান করে।
<param>	প্লাগ-ইনস এর জন্য প্যারামিটার নির্দিষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।
<source>	পেইজে ভিডিও, ইমেজ, অডিও ইত্যাদি অল্টারনেটিভ ফাইলের পাথ নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<track>	মিডিয়া (ভিডিও অথবা অডিও) ফাইলে ব্যবহৃত ট্র্যাক সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<wbr>	ডকুমেন্টের লেখার মধ্যকার বড় শব্দ যা লাইন ব্রেক হয়ে নিচের লাইনে না যায় সেজন্য ব্যবহৃত হয়।

৪.৩ ওয়েবপেইজ ডিজাইনিং (Designing Web Page)

ওয়েবপেইজ ডিজাইন হচ্ছে একটি ওয়েবপেইজের জন্য বাহ্যিক কাঠামো তৈরি করা, যেখানে ওয়েব ইউজার/ভিজিটররা সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পায়। ওয়েব ডিজাইন হলো নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ওয়েবপেজ প্রদর্শন এ তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত রূপ। ওয়েবসাইট ডিজাইন একটি সৃষ্টিশীল কাজ। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স, স্থির ছবি, টেক্সট, এনিমেশন, অডিও, ভিডিও, ডেটাবেজ ইত্যাদি উপাদান রেখে সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। ওয়েবপেইজ ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

১. তথ্য সংগ্রহ : যে বিষয়বস্তু ওয়েবসাইটে থাকবে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এই ধাপে।

২. পরিকল্পনা : কী উদ্দেশ্যে এবং কাদের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে প্রথমেই সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। ওয়েবসাইটে কী কী বিষয়বস্তু থাকবে, কোন লেভেলের ব্যবহারকারী টার্গেট তার পরিকল্পনা করা ইত্যাদি কাজগুলো এই ধাপে সম্পন্ন করা হয়।

৩. ইনফরমেশন আর্কিটেকচার : এই ধাপে ওয়েবসাইটের জন্য কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। ওয়েবসাইটটি কোন ধরনের হবে তার উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইটের কাঠামো বা লে-আউট নির্ধারণ করা হয়। লে-আউট বলতে বোঝানো হচ্ছে পেইজের কোন স্থানে কী দেখানো হবে। এ ডিজাইনটি প্রাথমিকভাবে কাগজে-কলমে করা যেতে পারে। এ জাতীয় কাগজ-কলমে আঁকা ডিজাইনকে ওয়্যারফ্রেম (Wireframe) বলা হয়। ওয়্যারফ্রেম হলো একটি ওয়েবপেইজ এর পেইজ পরিকল্পনা বা ব্লিন্ন ব্লুপ্রিন্ট হিসাবে পরিচিত, এটি একটি ভিজ্যুয়াল গাইড যা কোন ওয়েবসাইটের কাঠামোকে উপস্থাপন করে।

৪. ডিজাইন : এই ধাপে ওয়েবসাইটের পেইজগুলোর লে-আউট কেমন হবে তা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ তথ্যগুলো ওয়েবপেইজের কোন অংশে কীভাবে প্রদর্শিত হবে তা নির্ধারণ করা। এই কাজটি বিভিন্ন ডিজাইনিং টুল যেমন- ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, গিম্প ইত্যাদির সাহায্যে করা হয়।

৫. ডেভলপমেন্ট : পূর্ববর্তী ধাপে করা ডিজাইন দেখে HTML ব্যবহার করে ওয়েবপেইজের মূল কাঠামো তৈরি করা হয়। CSS ব্যবহার করে পেইজগুলোর স্টাইলিং নির্ধারণ করা হয়। একে ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট-এন্ড ডেভলপমেন্ট (Front-end development) বলা হয়। বাস্তবে ফ্রন্ট-এন্ড ডেভলপমেন্টে HTML, CSS এর পাশাপাশি আরো অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা, সফটওয়্যার ও লাইব্রেরি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যদি ওয়েবসাইটটি ডাইনামিক হয় তাহলে ডেটাবেজ তৈরি ও সার্ভার-সাইড স্ক্রিপ্টিং ভাষা ব্যবহার করে ডেটাবেজের সাথে কানেকশন তৈরি করে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। একে ওয়েবসাইটের Back-end development বলা হয়। যেসব ডেভলপার ফ্রন্ট-এন্ড ও ব্যাক-এন্ড উভয় কাজই জানেন তাদেরকে সাধারণত Full-stack developer বলা হয়।

৬. টেস্টিং ও ডিবাগিং : এটি হলো ওয়েবসাইট ডিজাইনের শেষ ধাপ। সাইট তৈরির পর সেটি বারংবার টেস্ট করা প্রয়োজন। কোডে ভুল পেলে সেগুলো ডিবাগিং বা ঠিক করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম ও ব্রাউজারে এগুলো চেক করা, ওয়েবপেইজ লোডিং টাইম পর্যবেক্ষণ করা, ওয়েবপেইজগুলো রেস্পন্সিভ কিনা তা চেক করা ইত্যাদি কাজগুলো এই ধাপে করা হয়।

৭. রক্ষণাবেক্ষণ : এই ধাপে একটি ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা এবং ব্যাকআপ নিশ্চিত করা হয়। হ্যাকিং ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া যুগোপযোগী করে ওয়েবসাইটটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়।

৪.৪ ওয়েবসাইট পাবলিশিং (Publishing a Website)

ওয়েবসাইট পাবলিশিং বলতে তৈরিকৃত ওয়েবসাইট কোন ওয়েব হোস্টিং সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা বুঝায়। অর্থাৎ ওয়েবপেইজ তৈরি করার পর ওয়েব সার্ভারে হোস্টিং প্রক্রিয়াকে ওয়েবসাইট পাবলিশিং বলা হয়। ওয়েবসাইটকে পাবলিশ করার আগে বেশকিছু ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়। যেমন-

১. সাইটটির ডিজাইন ও ডেভলপমেন্ট করা।
২. ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা।
৩. যে সার্ভারে সাইটটি আপলোড করা হবে তা নির্ধারণ এবং স্পেস, ব্যান্ডউইথ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪. সর্বোপরি শেষ পর্যায়ে সাইটটিকে আপলোড করা। সাইটটিকে প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনে তালিকাভুক্ত হওয়া।

১. সাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট (Site Design and Development) : ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো বিভিন্ন পেইজে কীভাবে প্রদর্শিত হবে তা ডিজাইন করাকে ওয়েবপেইজ ডিজাইন বলা হয়। সাইট ডিজাইনকে দু'টি পর্যায়ে ফেলা যায়। একটি হলো সাইটের গ্রাফিক্স ডিজাইন ও সেটি থেকে কোড করার উপযোগী ফরমেট তৈরি করা এবং অপর পর্যায়টি হলো পিওর কোডিংয়ের মাধ্যমে সাইটটিকে কার্যোপযোগী করে তোলা। ওয়েবপেইজ গ্রাফিক্স ডিজাইন সাধারণত গ্রাফিক্স সফটওয়্যার যেমন ফটোশপ দিয়ে করা হয় এবং তা পরবর্তীতে HTML ব্যবহার করে ওয়েবপেইজ তৈরি করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সার্ভার সাইট স্ক্রিপটিং ভাষা ব্যবহার করে ডেটাবেজ থেকে ডেটা ওয়েবপেইজে প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ এই ধাপে ওয়েবপেইজ ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট করে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়।

২. ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা (Registration Domain name) : প্রতিটি সাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম থাকতে হয় যেটিকে ডোমেইন নেম বলা হয়। এ ডোমেইন নেমের মাধ্যমেই একটি ওয়েবসাইট সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। বিভিন্ন কোম্পানি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশেও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বাইরের নামকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারকারীর জন্য ডোমেইন নেম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে দেয়। ডোমেইন বিষয়ে এদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়। কারো কাছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড কিংবা পেপ্যাল এর অ্যাকাউন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে তিনি সরাসরি নিজেই ডোমেইন নেম কিনতে পারেন। www.name.com, www.godaddy.com, www.namecheap.com, order.1and1.com, www.gandi.net ইত্যাদিসহ আরও কিছু সাইট হতে ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা যায়।

৩. ওয়েব হোস্টিং (Web Hosting) : ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের পরের কাজ হলো ওয়েবসাইটটিকে হোস্টিং করা। অর্থাৎ, ওয়েবসাইটটিকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কোন ওয়েব সার্ভারে আপলোড করা বা সংরক্ষণ করা। বিশ্বজুড়ে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা টাকার বিনিময়ে তাদের ওয়েব সার্ভারে কোন ওয়েবসাইটের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস বা জায়গা ভাড়া দেয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার সাইটের কনটেন্ট এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ডিস্ক স্পেসের হোস্টিং সেবা নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাসিক ট্রাফিক ভলিউম, সংযোগ গতি, ২৪ ঘণ্টার সেবা, প্রতিদিন ডেটা ব্যাকআপ, ব্যান্ডউইথ বা কনটেন্ট বিধি-নিষেধ, ডেটাবেজ অ্যাকসেস ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। সাধারণত যেসব কোম্পানি ডোমেইন নেম নিবন্ধন করে থাকে তাদের প্রায় সকলেই হোস্টিং সেবাও প্রদান করে। এদের অনেকেই বিশেষ হোস্টিং প্যাকেজ সেবাও প্রদান করে যা অনেক সময় অর্থসাশ্রয়ী হয়ে থাকে। সাইটটি কী ল্যাংগুয়েজ বা কী ধরনের প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সার্ভারের ধরন নির্ধারণ করতে হয়। ওয়েব হোস্ট কোম্পানির কাছ থেকে হোস্টিং প্যাকেজ কিনলে তারা ক্রেতাকে পাসওয়ার্ডসহ একটি কন্ট্রোল প্যানেল প্রদান করে। অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা গ্রাহকের হয়ে নিজেরাই সাইটের তদারকি করে থাকে। অর্থের বিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা ফ্রি হোস্টিং সার্ভিস প্রদান করে।

৪. ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনে তালিকাভুক্তকরণ (Submit website to search engines) : ওয়েবে কোনো তথ্য খোঁজার জন্য বেশ কিছু সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে যেমন– Google, Yahoo, MSN, Bing, Ask ইত্যাদি। এসব সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটটিকে তালিকাভুক্ত করা হলে সহজেই সাইটটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে যোগ করার জন্য ইন্টারনেটে বিভিন্ন সাইট আছে। এরা অর্থের বিনিময়ে সকল সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটটিকে যুক্ত করে। একে সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (এসইও) বলা হয়। হোস্টিংকৃত ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। এটি একটি অপশনাল ধাপ।

হোস্টিং প্রযুক্তি (Hosting Technology)

হোস্টিং প্রযুক্তি দু ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

উইন্ডোজ হোস্টিং (Windows Hosting) : যদি ওয়েবসাইটটি ASP (Active Server Page) Programming Language এবং Microsoft SQL Server ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে windows server এ হোস্টিং করতে হবে।

লিনাক্স হোস্টিং (Linux Hosting) : যদি ওয়েবসাইটটি PHP এবং MySQL Server ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে Linux server এ হোস্টিং করতে হবে। বাংলাদেশে PHP developer এর সংখ্যা বেশি হওয়ায় লিনাক্স হোস্টিং বেশি জনপ্রিয়।

ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি

বর্তমানে বিভিন্ন হোস্ট কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ সার্ভিস দিয়ে থাকে। একটি সিম্পল প্যাকেজের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সিম্পল প্যাকেজ উদাহরণ:
- Web Space: 200MB
- Bandwidth: 1000 MB
- E-mail Accounts: 10
- MySQL Databases: 10
- FTP Accounts: 5
- Addon Domains: 5

Web Space: ব্যবহারকারীর জন্য অনলাইন সার্ভারে বরাদ্দকৃত স্টোরেজের পরিমাণ। যদি ওয়েব স্পেস এর পরিমাণ 200 মেগা হয় তাহলে এই 200 মেগার মাঝেই সব ফাইল রাখতে হবে এর বেশি রাখা যাবে না।

Bandwidth: ব্যান্ডউইথ হচ্ছে এক মাসে সর্বমোট ডাটা ট্রান্সফারের পরিমাণ। যদি সাইটে রাখা ফাইলের সাইজ 1 মেগাবাইট হয় এবং এই ফাইলটি 100 জন ব্যবহারকারী যদি একবার করে ডাউনলোড করে তবে ব্যান্ডউইথ খরচ হবে 100*1=100 মেগাবাইট। 100 জন ব্যবহারকারী যদি 2 বার করে ডাউনলোড করে তবে খরচ হবে 100*2=200 মেগাবাইট। সাইটটি কী পরিমাণ ডাউনলোড করা হবে তার উপর নির্ভর করে ব্যান্ডউইথ নেয়া উচিত।

E-mail Accounts: ইয়াহু, জিমেইল, হটমেইল ইত্যাদি থার্ট পার্টি ব্যবহার না করে নিজস্ব ডোমেইন এর আন্ডারে ইমেইল ঠিকানা। সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করে এরকম একাউন্ট কয়টি খোলা যাবে। যেমন উপরের উদাহরণ অনুসারে ইমেইল ঠিকানা খোলা যাবে 10 টি।

MySQL Databases: ডাইনামিক সাইট তৈরি করার জন্য ডেটাবেজ ব্যবহার হয়। সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করে কয়টি ডাটাবেজ ব্যবহার করা যাবে।

FTP Accounts: FTP হলো একটি টিসিপি/আইপি প্রোটোকল যা দুটো কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরের সুযোগ করে দেয়। একটি এফটিপি অ্যাকাউন্ট সাধারণত প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট বরাদ্দ করার জন্য সার্ভার বা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দ্বারা তৈরি করা হয়। এটি একটি FTP সার্ভারে ইউজার ম্যানেজমেন্ট, শনাক্তকরণ এবং অনুমোদন পরিসেবা সরবরাহ করে।

Sub-Domains: একটি ডোমেইন এর আন্ডারে অনেকগুলো সাইট থাকতে পারে। যেমন http://teacher.ictshikkha.com, http://student.ictshikkha.com ইত্যাদি। এগুলোকে বলে সাব-ডোমেইন। সর্বোচ্চ কয়টি সাব-ডোমেন ব্যবহার করা যাবে তা হোস্টিং কোম্পানি নির্ধারণ করে দেয়।

সমস্যা : একটি ওয়েবসাইটের গড় সাইজ হলো 45 কিলোবাইট। মাসে প্রায় 2 লক্ষ ভিজিটর পেইজটি দেখবে বা ডাউনলোড করে থাকবে। এ ক্ষেত্রে পেইজটির জন্য কত ব্যান্ডউইথ নেয়া প্রয়োজন?

সমাধান : ব্যান্ডউইথ = পেইজের গড় সাইজ × মাসিক পেইজ ভিজিট সংখ্যা

= $45 \times 200000 / 1024 \times 1024$ গিগাবাইট = 8.58 গিগাবাইট [∴ 1024 কিলোবাইট=1 মেগাবাইট, 1024 মেগাবাইট=1 গিগাবাইট]

উত্তর : এরূপ পেজের জন্য মিনিমাম 8.58 গিগাবাইট বা তার চেয়ে বেশি ব্যান্ডউইথ নেয়া প্রয়োজন।

ডোমেইন কেনার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয় :

ডোমেইন নেম কেনার আগে অবশ্যই ডোমেইন এর ফুল কন্ট্রোল পাওয়া যাবে কিনা, রিনিউ এর চার্জ কত রাখবে, ডোমেইন এর নিরাপত্তা কেমন থাকবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডোমেইন প্রোভাইডার সাথে বিস্তারিত কথা বলে নিতে হবে।

- ডোমেইনটি যাতে টপ লেভেল হয়। যেমন- .com, .net, .org । তবে .com নেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা .com টাই বেশি ব্যবহারিক এবং সহজবোধ্য।
- প্রতিষ্ঠানের নামের সম্পর্কিত ডোমেইন নেম পছন্দ করা উচিত। যাতে করে ভিজিটররা ডোমেইন দেখেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে।
- ডোমেইন নেম নির্বাচন এর ক্ষেত্রে ডোমেইন যথাসম্ভব ছোট এবং অর্থবোধক এবং কী ওয়ার্ডভিত্তিক হওয়া উচিত।
- নিউমেরিক কী ব্যবহার না করাই ভাল এবং নামের মাঝে (-) ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।
- ডোমেইনটি যাতে অন্য কোন জনপ্রিয় সাইটের সাথে মিলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । কেননা, এতে করে যেমন ভিজিটরদের মাঝে সংশয় তৈরি হবে তেমনি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনেও সমস্যা হতে পারে।

ডোমেইন নেম এবং ওয়েব হোস্টিং এর পার্থক্য (Difference between Domain name and Web Hosting)

ডোমেইন নেম	ওয়েব হোস্টিং
১. আইপি অ্যাড্রেসের alphabetic ফরমেটকে ডোমেইন নেম বলা হয়।	১. ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইটকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ওয়েব সার্ভারে রাখাকে (আপলোড করাকে) ওয়েব হোস্টিং বলা হয়।
২. একই নামে একাধিক ডোমেইন নেইম থাকতে পারে না।	২. একটি ওয়েব সার্ভারে একাধিক ওয়েবসাইট হোস্টিং করা যায়।
৩. ডোমেইন-এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত নাম, টপলেবেল ডোমেইন এবং কান্ট্রি ডোমেইন ইত্যাদি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়।	৩. হোস্টিং-এর ক্ষেত্রে মেমোরি স্পেস, ব্যান্ডউইথ, নিরাপত্তা, আপটাইম ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়।
৪. ICANN কর্তৃক ডোমেইন নেম নিয়ন্ত্রিত হয়।	৪. বিভিন্ন কোম্পানি দ্বারা তাদের সার্ভারে হোস্টিং ব্যবস্থাপনা করা হয়।

দলীয় কাজ : তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে কীভাবে আপলোড করবে ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

ব্যাবহারিক

পরীক্ষণ : HTML ব্যবহার করে একটি সিম্পল ওয়েবপেইজ তৈরি করা

তত্ত্ব : HTML ডকুমেন্টের পেইজে লেখা টেক্সট এর সাইজ নির্দিষ্ট করা এবং এ্যালাইন করার জন্য font ট্যাগে এট্রিবিউট হিসেবে font align= এবং font size= এর পাশে এ্যালাইনমেন্ট এবং সাইজ সংখ্যায় নির্দিষ্ট করা হয়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার :

১. **হার্ডওয়্যার :** একটি কম্পিউটার।

২. **সফট্ওয়্যার :** অপারেটিং সিস্টেম– Windows7/8/Windows XP, এডিটিং সফটওয়্যার, যেমন- নোটপ্যাড, ব্রাউজিং সফটওয়্যার যেমন–উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার অথবা মজিলা ফায়ার ফক্স।

৩. **ব্যবহার :** উল্লিখিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করি–

- কাজের শুরুতে কম্পিউটারের বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক থাকলে কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।
- উল্লিখিত সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটারে ইনস্টল আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- বর্ণিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটি চালু করতে হবে।
- পরীক্ষণটি সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী কম্পিউটারটি শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

প্রক্রিয়া অনুসরণ :

কার্যপ্রণালি : পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করি :

১. কম্পিউটার চালু করে Start > All Programs >Accessories >Notepad নির্দেশ দেই।

২. Notepad এর এডিটিং উইন্ডোতে নিচের মতো ট্যাগ টাইপ করি। (উদাহরণ-৮৯)



ফাইল সংরক্ষণ করা :

১. File>Save নির্দেশ দেই। Save As ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে।

২. File name : এ ফাইলের নাম .html এক্সটেনশনসহ (যেমন- text_align.html) টাইপ করে Save বাটনে ক্লিক করে ডকুমেন্টটি সেভ করি। HTML ফাইলটি তৈরি হবে।

ফলাফল :

১. Start ▸ Programs ▸ Internet Explorer নির্দেশ দিলে পর্দায় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।

২. File ▸ Open ক্লিক নির্দেশ দিয়ে অথবা Ctrl+O কী-দ্বয় চাপলে পর্দায় ওপেন ডায়ালগ বক্স আসবে।

৩. Browse...এ ক্লিক করে সেভ করা এইচটিএমএল ডকুমেন্টটির (যেমন– text_align.html) নামের উপর ডাবল ক্লিক করলে html এ করা ওয়েবপেইজটি ওপেন হবে।



ব্যাখ্যা :

- align="center" দ্বারা লেখাটি সেন্টার এ্যালাইন হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- <b> দ্বারা লেখাটি বোল্ড হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- font size="5" দ্বারা লেখাটির সাইজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ সিসটেক থেকে প্রকাশিত **উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারিক** বইয়ে এইচটিএমএল এর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক বিস্তারিতভাবে (পরীক্ষণ-১ থেকে পরীক্ষণ-১৭) আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণ-৯০ : 'Y' প্রতিষ্ঠানের হোমপেজে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবনের ছবি দেয়া আছে। Workers.html ও DutyRange.html নামে দু'টি ওয়েবপেজ হোমপেজের সাথে লিংক করা আছে। ওয়েবসাইটটি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কোড লিখ।

সমাধান : Y প্রতিষ্ঠানটির হোমপেজের জন্য নিম্নোক্তভাবে html কোডিং করতে হবে। যথা–

```
<html><head>
<title>`Y'Organization </title>
</head>
<body>
<p align="center">
<b>The Administration Building</b></p>
<p align="center">
<img src = "Administration.jpg"height = "120"
width = "160"></p>
<p align="center">
<a href="Workers.html">Worrks </a></p>
<p align="center">
<a href="DutyRange.html">DutyRange </a>
</p>
</body></html>
```



জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

১. হাইপারমিডিয়া কী? [ম. বো. ২০২৫]

হাইপারমিডিয়া হলো হাইপারটেক্সটের একটি উন্নত সংস্করণ, যেখানে শুধু টেক্সটই নয়, বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া উপাদান যুক্ত থাকে।

২. ওয়েব পোর্টাল কী? [ম. বো. ২০২৪]

ওয়েব পোর্টাল হলো বিশেষভাবে পরিকল্পিত ওয়েবসাইট যাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের লিংকের সংগ্রহ থাকে। যেমন- www.bangladesh.gov.bd হচ্ছে একটি ওয়েব পোর্টাল যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য সংবলিত ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে।

৩. ওয়েবপেইজ কী? [চ. বো. ২০২৫]

ওয়েবপেইজ হলো এমন একটি ডিজিটাল নথি, যা ইন্টারনেটে প্রকাশিত থাকে এবং ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে দেখা যায়।

৪. হোমপেইজ কী?

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথম যে পেইজটি প্রদর্শিত হয়, তাকে হোমপেইজ বলা হয়।

৫. ওয়েবসাইট কী?

একই ডোমেইনের অধীনে থাকা একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকেই ওয়েবসাইট বলা হয়।

৬. ওয়েব সার্ভার কী? [চ. বো. ২০২৪]

যে সার্ভারে ওয়েবসাইটের ফাইল সংরক্ষিত থাকে, তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়।

৭. ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ (WWW) কী?

ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ হলো World Wide Web-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যা হলো ইন্টারনেটে সংযুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টসমূহে একে অন্যের সাথে যুক্ত একটি তথ্যভাণ্ডার।

৮. আইপি অ্যাড্রেস কী? [দি. বো. ২০২৫; কু. বো. ২০২৪; ব. বো. ২০২৪]

ইন্টারনেটের প্রতিটি ডিভাইসের নিজস্ব একটি সংখ্যা ভিত্তিক ঠিকানা থাকে, যাকে আইপি অ্যাড্রেস বলা হয়।

৯. ডোমেইন নেম কী?

আইপি অ্যাড্রেসের পরিবর্তে সহজে বুঝতে ব্যবহারযোগ্য নামকে ডোমেইন নেম বলা হয়। যেমন: www.google.com

১০. টপ লেভেল ডোমেইন কী?

ডোমেইন নেমের শেষে ডট (.) এর পরে যে অংশটি থাকে, যেমন: .com, .org - সেটি হলো টপ লেভেল ডোমেইন।

১১. ক্লায়েন্ট কম্পিউটার কী?

যে কম্পিউটার সার্ভার থেকে তথ্য গ্রহণ করে, তাকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার বলে।

১২. সার্চ ইঞ্জিন কী? [দি. বো. ২০২৫]

ইন্টারনেটে দ্রুত ও নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার বা টুলকে সার্চ ইঞ্জিন বলা হয়।

যেমন : Google, Bing.

ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা ও ধারণা

১৩. ইন্টারনেট কী?

বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সংযোগের মাধ্যমে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ককে ইন্টারনেট বলা হয়।

১৪. ওয়েব পোর্টাল কী?
একটি কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট যা বিভিন্ন বিষয়ের লিংকের সমষ্টি, যেমন: www.bangladesh.gov.bd

১৫. ওয়েবসাইটের কাঠামো কী?
ওয়েবসাইটের ভেতরের বিভিন্ন পেইজ, তথ্য ও লিংক কিভাবে সাজানো হবে, তার রূপরেখাকে ওয়েবসাইট কাঠামো বলা হয়।

১৬. আপলোড কী?
নিজের কম্পিউটার থেকে সার্ভারে তথ্য পাঠানোকে আপলোড বলা হয়।

১৭. ডাউনলোড কী?
সার্ভার বা অন্যের কম্পিউটার থেকে নিজের কম্পিউটারে ফাইল নেওয়াকে ডাউনলোড বলা হয়।

১৮. ই-কমার্স ওয়েবসাইট কী?
যেসব ওয়েবসাইটে অনলাইনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও পেমেন্ট করা যায়, সেগুলো ই-কমার্স ওয়েবসাইট।

১৯. ব্লগ ওয়েবসাইট কী?
যেখানে কেউ ব্যক্তিগত মতামত, অভিজ্ঞতা বা তথ্য শেয়ার করেন, তাকে ব্লগ ওয়েবসাইট বলা হয়।

২০. নিউজ পোর্টাল কী?
অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইটকে নিউজ পোর্টাল বলা হয়।

২১. নেটওয়ার্ক কাঠামো কী?
যে ওয়েবসাইটে সব পেইজ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাকে নেটওয়ার্ক কাঠামো বলা হয়।

২২. URL কী? [ঢা. বো. ২০২৪]
Uniform Resource Locator (URL) হলো ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজের নির্দিষ্ট ঠিকানা।

২৩. HTTP কী?
HyperText Transfer Protocol (HTTP) হলো এমন একটি নিয়ম, যার মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার ও ক্লায়েন্টের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান হয়।

ওয়েবপেইজ নির্মাণ ও ব্রাউজিং

২৪. স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট কী?
যেসব ওয়েবসাইটে পূর্বনির্ধারিত তথ্য থাকে, যা পরিবর্তন হয় না - তাদের স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে।

২৫. ডাইনামিক ওয়েবসাইট কী?
যেসব ওয়েবসাইটে তথ্য সময় অনুযায়ী পরিবর্তন হয়, যেমন : নিউজ সাইট, ফেসবুক - সেগুলো ডাইনামিক।

২৬. প্রোটোকল কী?
কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নির্ধারিত নিয়মের সমষ্টিকে প্রোটোকল বলা হয়।

২৭. DNS কী?
Domain Name System (DNS) হলো এমন একটি সেবা যা ডোমেইন নেমকে আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে।

২৮. ওয়েব ব্রাউজার কী?
ওয়েবসাইট দেখতে যে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়, তাকে ওয়েব ব্রাউজার বলা হয়। যেমন : Chrome, Firefox

২৯. ব্রাউজিং কী?
ইন্টারনেটে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে তথ্য খোঁজা ও দেখাকে ব্রাউজিং বলা হয়।

ওয়েব ডিজাইন ও HTML

৩০. HTML কী?
HTML (HyperText Markup Language) হলো ওয়েবপেইজ তৈরি করার প্রধান ভাষা।

৩১. FTP কী?
FTP (File Transfer Protocol) হলো ফাইল আদান-প্রদানের নিয়মাবলি।

৩২. SEO কী?
SEO (Search Engine Optimization) হলো ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে দৃশ্যমান করার কৌশল।

৩৩. ISP কী?
ISP (Internet Service Provider) হলো সেই প্রতিষ্ঠান যারা ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করে।

HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ

৩৪. স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কী? [কু. বো. ২০২৫]
স্টাইল অ্যাট্রিবিউট (Style Attribute) হলো HTML-এ ব্যবহৃত একটি বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট HTML এলিমেন্টের (যেমন: , , <h1> ইত্যাদি) CSS স্টাইলিং নির্ধারণ করা যায়।

৩৫. HTML ট্যাগ কী? [দি. বো. ২০২৪]
ওয়েবপেইজের গঠন ও ফরম্যাট নির্ধারণে ব্যবহৃত কমান্ডসমূহকে HTML ট্যাগ বলা হয়।

৩৬. কনটেইনার ট্যাগ কী?
যে ট্যাগে শুরু, বিষয়বস্তু এবং শেষ থাকে - তাকে কনটেইনার ট্যাগ বলে। যেমন:

৩৭. এম্পটি ট্যাগ কী?
যেসব ট্যাগে কেবল শুরু ট্যাগ থাকে, ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না সেগুলো এম্পটি ট্যাগ। যেমন:
, <hr>

৩৮. অ্যাট্রিবিউট কী? [ব. বো. ২০২৫]
HTML ট্যাগে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যোগ করতে যে অংশ ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যাট্রিবিউট বলে।

৩৯. এলিমেন্ট কী? [ঢা. বো., য. বো. ২০২৫]
HTML এর ট্যাগসহ তার ভেতরের বিষয়বস্তু মিলে একটি এলিমেন্ট তৈরি করে।

৪০. HTML Element কী? [ঢা. বো.,রা. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২৪]
HTML Element হলো একটি HTML ডকুমেন্টের মৌলিক গঠন বা নির্মাণ একক, যা কোনো একটি বিষয় বা কন্টেন্টকে ব্রাউজারে সঠিকভাবে প্রদর্শনের নির্দেশনা দেয়।

৪১. মেটা ট্যাগ কী?
ওয়েবসাইট সম্পর্কে সার্চ ইঞ্জিন বা ব্রাউজারকে তথ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত HTML ট্যাগকে মেটা ট্যাগ বলে।

৪২. হেডিং ট্যাগ কী?
HTML-এ <h1> থেকে <h6> পর্যন্ত শিরোনাম লেখার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগগুলো হেডিং ট্যাগ।

হাইপারলিংক

৪৩. হাইপারলিঙ্ক কী? [রা. বো., সি. বো. ২০২৪]
এক পেইজ থেকে আরেক পেইজে বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ক্লিকযোগ্য লিংককে হাইপারলিঙ্ক বলা হয়।

ওয়েব সাইট ডিজাইন ও পাবলিশিং

৪৪. ওয়েব ডিজাইন কী?
ওয়েবপেইজের গঠন, রঙ, চিত্র ও নকশা তৈরির প্রক্রিয়াকে ওয়েব ডিজাইন বলা হয়।

৪৫. ওয়েবসাইট পাবলিশিং কী?
একটি ওয়েবসাইটকে ইন্টারনেটে উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ওয়েবসাইট পাবলিশিং বলা হয়।

৪৬. ওয়েবসাইট হোস্টিং কী?
ওয়েবসাইটের ফাইলগুলোকে কোনো সার্ভারে রেখে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসযোগ্য করাকে ওয়েব হোস্টিং বলা হয়।

৪৭. ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট কী? [সি. বো. ২০২৫]
ব্যবহারকারী যে অংশটি ব্রাউজারে দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে, সেটাই ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট।

৪৮. লেআউট কী?
ওয়েবসাইটের উপাদানগুলো কোথায় কেমন করে থাকবে, তার পরিকল্পনাকে লেআউট বলা হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

১. ওয়েবসাইট ও ওয়েবপেইজ এক নয়– ব্যাখ্যা কর।
২. ডোমেইন নেম অদ্বিতীয়– ব্যাখ্যা কর।
৩. ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কেন?
৪. IP অ্যাড্রেসের চেয়ে ডোমেইন নেম ব্যবহার করা সুবিধাজনক– ব্যাখ্যা কর।
৫. "আইপি ঠিকানা হচ্ছে ডোমেইন নেইম-এর গাণিতিক রূপ"–ব্যাখ্যা কর।
৬. "ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন এক নয়"– ব্যাখ্যা কর।
৭. ওয়েবপেইজের সাথে ব্রাউজারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৮. আই. পি. অ্যাড্রেস দিয়েও ওয়েবসাইট ভিজিট করা সম্ভব কীভাবে ব্যাখ্যা কর।
৯. www.mango.info.com– ব্যাখ্যা কর।
১০. ডোমেইন নেম-এ www থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।
১১. 'প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তথ্যের ওয়েবসাইট'–ব্যাখ্যা কর।
১২. ওয়েবসাইটের ২টি অংশ থাকে– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২০২৫]
১৩. http//www.xyz.com.bd এর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]
১৪. "বর্তমানে বেশির ভাগ ওয়েবসাইট ডায়নামিক ওয়েবসাইট"– কেন? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]
১৫. ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৪]
১৬. ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন এক নয়– ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৪]

HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ

১৭. "HTML কেস সেনসিটিভ ভাষা নয়"– ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২০২৫]
১৮. HTML প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয়– ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২০২৪]
১৯. "html শেখা ও ব্যবহার করার পদ্ধতি সহজ।"–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
অথবা, HTML ব্যবহারের সুবিধা বর্ণনা কর।
২০. ওয়েবপেইজ ডিজাইনে HTML গুরুত্বপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর।
২১. < Font > ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটসমূহ ব্যাখ্যা কর।
২২. অ্যাট্রিবিউট বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
২৩. 'Html এ tag গুরুত্বপূর্ণ' –ব্যাখ্যা কর।
২৪. এইচটিএমএল ওয়েবপেইজে কীভাবে বাংলা লিখবে?
২৫. < br > কে এম্পটি ট্যাগ বলা হয় কেন? [ঢা. বো. ২০২৫]
২৬. <font> ট্যাগ – ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২০২৪]
২৭.
 কে এম্পটি ট্যাগ বলা হয় কেন? [য. বো. ২০২৫]
২৮. স্ট্যাইল অ্যাট্রিবিউট কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ২০২৪]
২৯. Font ট্যাগের ২টি অ্যাট্রিবিউট ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৪]
৩০. ট্যাগ ও অ্যাট্রিবিউট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ২০২৫]
৩১. শুধু HTML ব্যবহার করে ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় না– ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]
৩২. HTML-এ ব্যবহৃত কয়েকটি এলিমেন্টের কাজ লেখ।

হাইপারলিংক

৩৩. হাইপারলিংক ট্যাগের আবশ্যিক অ্যাট্রিবিউটটি ব্যাখ্যা কর।
৩৪. বর্তমানে ওয়েবপেইজে Hyperlink একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-ব্যাখ্যা কর।
৩৫. ওয়েব ডিজাইনে < a > ট্যাগের গঠন ও গুরুত্ব লেখ। [কু. বো. ২০২৫]
৩৬. <a> ট্যাগ ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২০২৪]

ইমেজ

৩৭. image ট্যাগ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
৩৮. ওয়েবপেজে কীভাবে ছবি যুক্ত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৫]

ওয়েব সাইট ডিজাইন ও পাবলিশিং

৩৯. হোস্টিং ওয়েবসাইট পাবলিশিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ–ব্যাখ্যা কর।
অথবা, হোস্টিং কেন প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।
৪০. ওয়েবসাইটের কাঠামো বলতে কী বোঝায়?
৪১. ডোমেইন ও হোস্টিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৪২. ওয়েবসাইট পাবলিশিং ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. ২০২৫]
৪৩. ওয়েব পেইজে বাংলা লেখা যুক্ত করার জন্য কী করা প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [ব. বো. ২০২৪]
৪৪. ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ে হোস্টিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ২০২৪]